МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет прикладной математики и информатики
Кафедра многопроцессорных систем и сетей

Сергиенко Лев Эдуардович

Отчет по “Лабораторная работа 7-8”

Преподаватели
Волчецкая П.С.
Дрепакова А.В.

Минск, 2025

Задание 1

Формулировка проблемы

Найдите решение игры, заданной матрицей A21:

$$A_{21} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}$$

Математическая модель

Это антагонистическая игра двух игроков. Игра задана матрицей выигрышей размером 2×2.

Игрок A

- Управляет строками матрицы
- Имеет 2 возможные стратегии:
  - A_1 — выбрать первую строку
  - A_2 — выбрать вторую строку
- Стремится максимизировать свой выигрыш

Игрок B

- Управляет столбцами матрицы
- Имеет 2 возможные стратегии:
  - B_1 — выбрать первый столбец
  - B_2 — выбрать второй столбец
- Стремится минимизировать проигрыш

Нам нужно найти решение игры, которое состоит из:

1. Оптимальная стратегия игрока A

Это может быть:

- Чистая стратегия: всегда выбирать одну и ту же строку (A_1 или A_2)
- Смешанная стратегия: выбирать стратегии случайным образом с вероятностями (p_1, p_2), где $p_1 + p_2 = 1$

2. Оптимальная стратегия игрока B

Аналогично.

3. Цена игры (γ)

Это гарантированный средний выигрыш игрока A (и проигрыш игрока B) при оптимальной игре обеих сторон.

Для антагонистической игры 2×2 с матрицей выигрышей необходимо:
1. Проверить наличие седловой точки:
   - Найти нижнюю цену игры: α = $max_i min_j a_i j$
   - Найти верхнюю цену игры: β = $min_j max_i a_i j$
   - Если α = β, игра имеет седловую точку
2. Если седловой точки нет, найти оптимальные смешанные стратегии:
   - Для игрока A: $S*_A = (p_1*, p_2*)$, где $p_1* + p_2* = 1$
   - Для игрока B: $S*_B = (q_1*, q_2*)$, где $q_1* + q_2* = 1$

Решение

Матрица:

$$A_{21} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}$$

Шаг 1: Проверка седловой точки
- Минимумы строк: min(5, 3) = 3; min(6, -4) = -4
- α = max(3, -4) = 3
- Максимумы столбцов: max(5, 6) = 6; max(3, -4) = 3
- β = min(6, 3) = 3

α = β = 3 → Игра имеет седловую точку

Седловая точка: (A_1, B_2), цена игры γ = 3

Результат

- Оптимальная стратегия игрока A: чистая стратегия A_1 ($p_1* = 1$, $p_2* = 0$)
- Оптимальная стратегия игрока B: чистая стратегия B_2 ($q_1* = 0$, $q_2* = 1$)
- Цена игры: γ = 3

Задание 2

Формулировка проблемы

Найдите решение игр, заданных матрицами $A_{21,1}$ и $A_{21,2}$:

$$A_{21,1} = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -2 & -1 \\ -1 & 6 & 4 & -3 \end{bmatrix} \quad A_{21,2} = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -2 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Математическая модель

Для игр размерности 2×n и m×2 применяется графический метод:

Для игры 2×n:

1. Строим единичный отрезок, где левая точка (0) соответствует стратегии A_2 (p_1=0, p_2=1), правая точка (1) — стратегии A_1 (p_1=1, p_2=0)
2. На концах восстанавливаем перпендикуляры с одинаковым масштабом
3. Для каждой стратегии Bj строим прямую: левая ось — a_2j, правая ось — a_1j
4. Находим нижнюю границу множества прямых
5. Точка максимума нижней границы даёт оптимальную стратегию игрока A
6. Определяем активные стратегии игрока B и решаем игру 2×2

Для игры m×2:

1. Аналогично, но сначала анализируем игрока B
2. Строим верхнюю границу множества прямых
3. Находим минимум верхней границы для игрока B
4. Затем решаем для игрока A игру 2×2

Решение

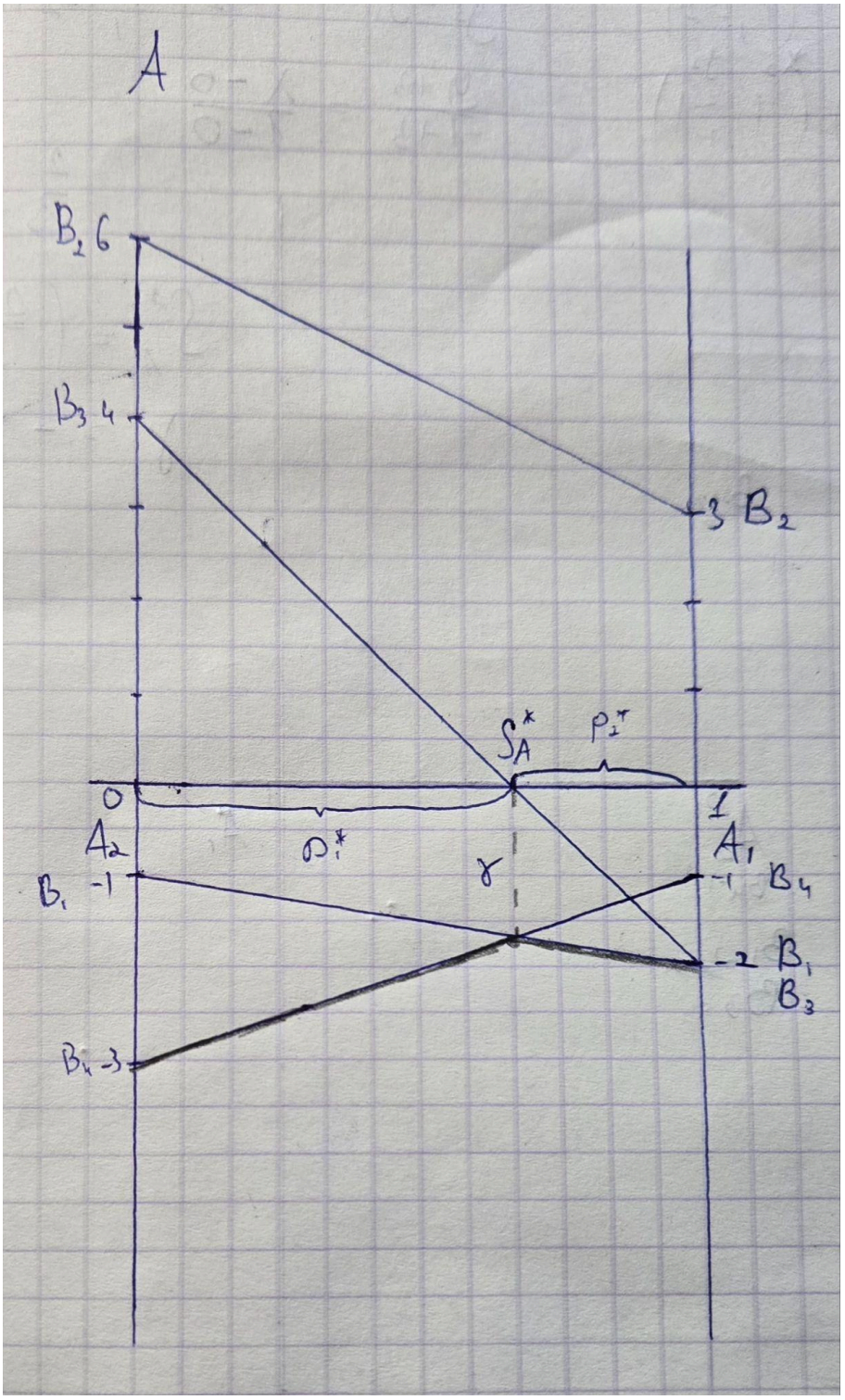
Решение игры $A_{21,1}$

$$A_{21,1} = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -2 & -1 \\ -1 & 6 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$

Проверка седловой точки:

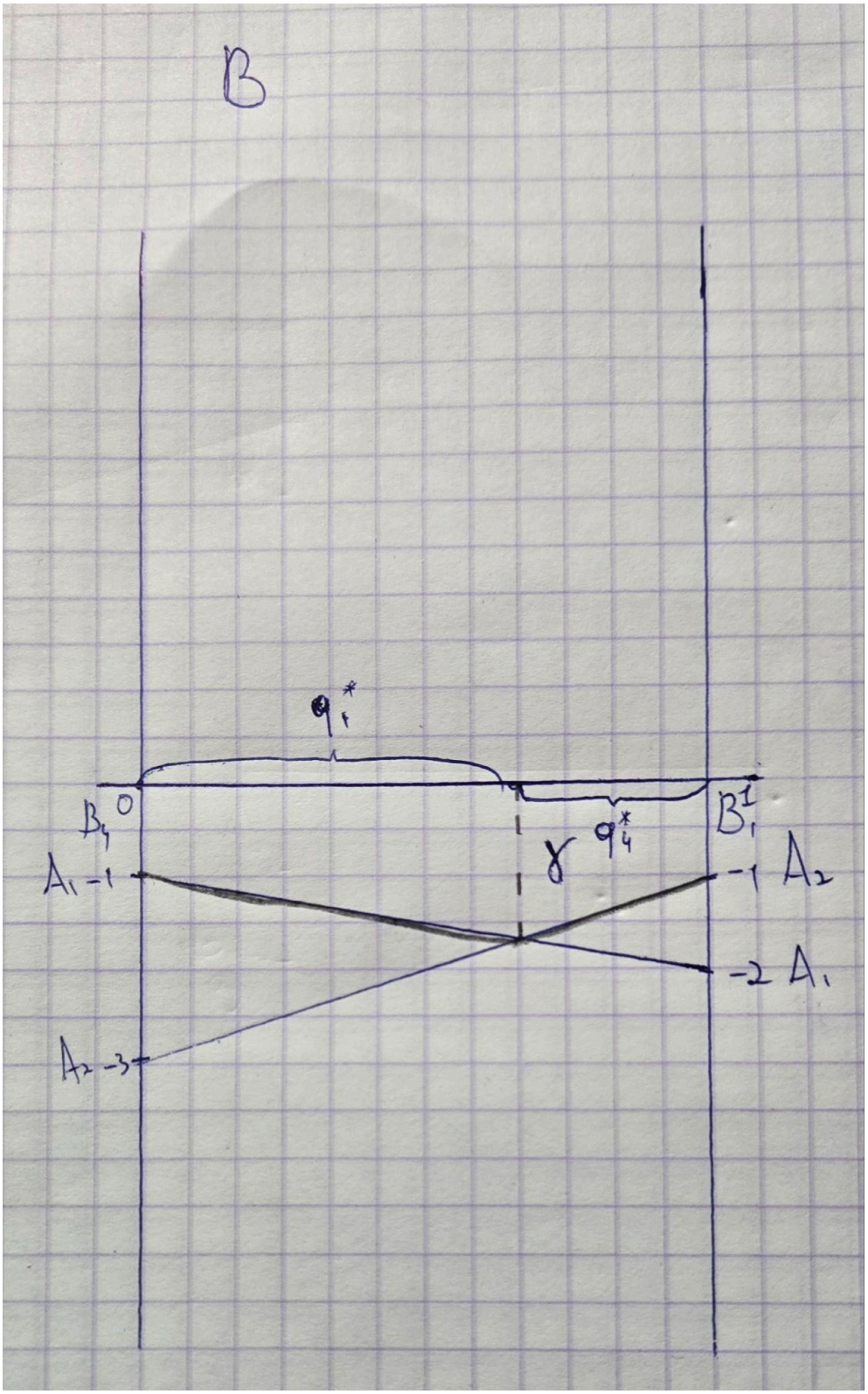
- $\alpha = \max(\min) = \max(-2, -3) = -2$
- $\beta = \min(\max) = \min(-1, 6, 4, -1) = -1$
- $\alpha \neq \beta \Rightarrow$ седловой точки нет

Графический анализ для игрока А:



Из первого графика видно, что активными стратегиями игрока B являются **B1 и B4** (их прямые пересекаются в точке максимума нижней границы).

Теперь решаем игру 2×2 для активных стратегий и **строим график для игрока B:**



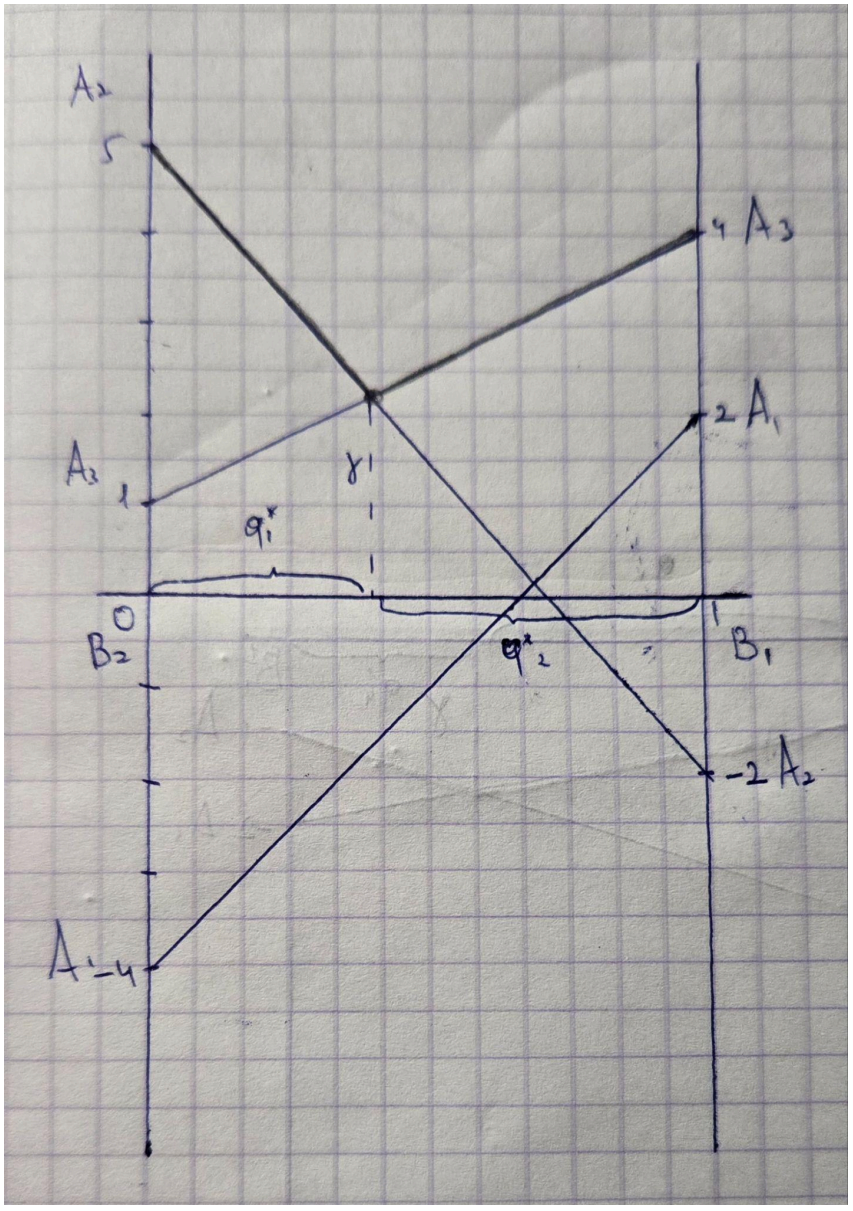
Решение игры $A_{21,2}$

$$A_{21,2} = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -2 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Проверка седловой точки:

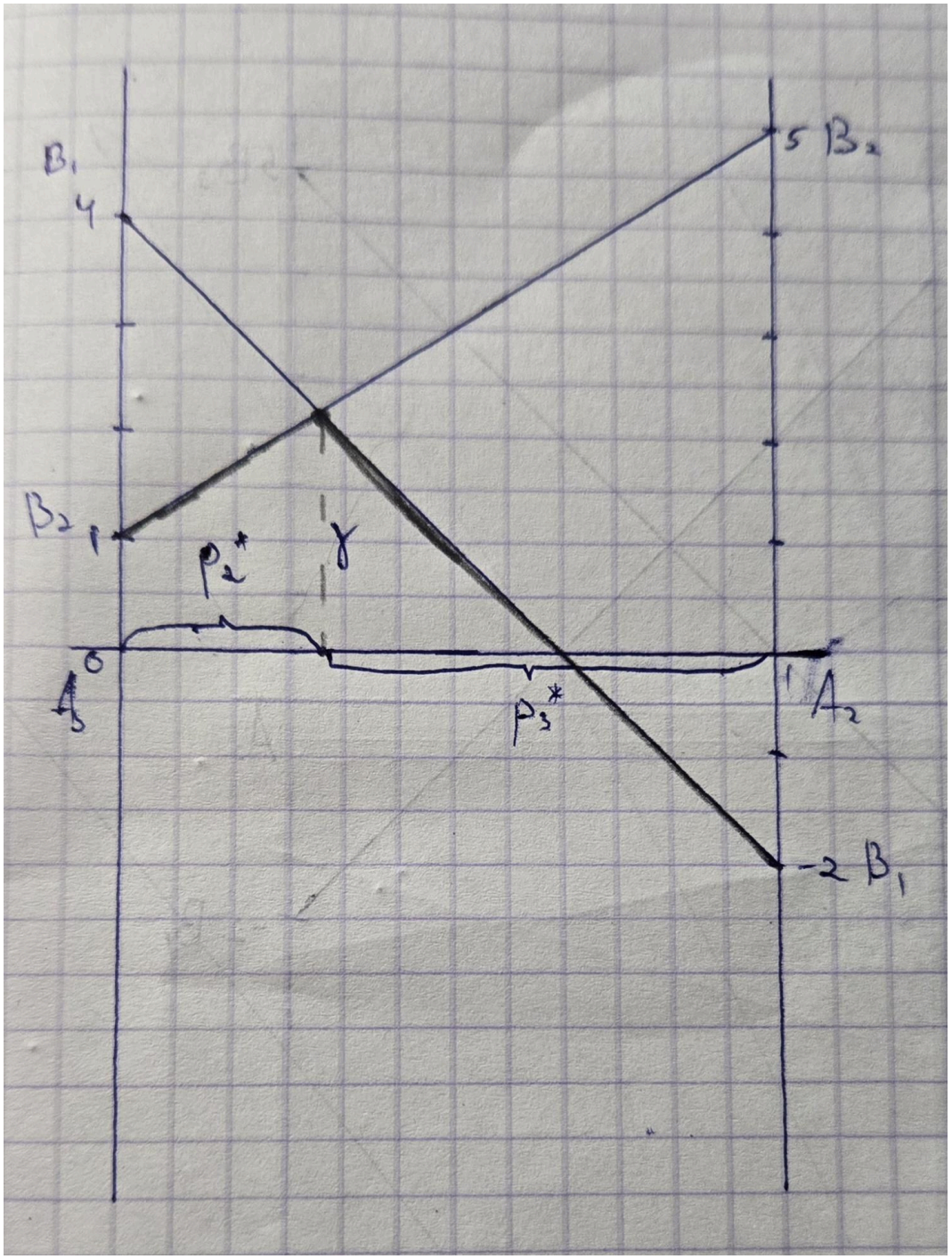
- $\alpha = \max(\min) = \max(-4, -2, 1) = 1$
- $\beta = \min(\max) = \min(4, 5) = 4$
- $\alpha \neq \beta \Rightarrow$ седловой точки нет

Графический анализ для игрока B (игра 3×2):



Из графика видно, что активными стратегиями игрока А являются **А2 и А3** (их прямые пересекаются в точке минимума верхней границы).

Теперь решаем игру 2×2 для активных стратегий и **строим график для игрока А:**



Результат

Решение игры $A_{21,1}$

Результаты для игрока A

Оптимальная смешанная стратегия:

$p_1^* = ⅔, p_2^* = ⅓$

Цена игры: $\gamma = -5/3$

Результаты для игрока B

Оптимальная смешанная стратегия:

$q_1^* = ⅔, q_2^* = 0, q_3^* = 0, q_4^* = ⅓$

Цена игры: $\gamma = -5/3$

Решение игры $A_{21,2}$

Результаты для игрока B

Оптимальная смешанная стратегия:

$q_1^* = 0.4, q_2^* = 0.6$

Цена игры: $\gamma = 2.2$

Результаты для игрока A

Оптимальная смешанная стратегия:

$p_1^* = 0, p_2^* = 0.3, p_3^* = 0.7$

Цена игры: $\gamma = 2.2$

Задание 3

Формулировка проблемы

Фермеру необходимо определить, в каких пропорциях засеять свое поле 5 культурами, если урожайность этих культур, а, значит, и прибыль, зависят от того, каким будет лето: прохладным и дождливым, нормальным, или жарким и сухим. Фермер подсчитал чистую прибыль с 1 га от разных культур в зависимости от погоды:

	погода 1	**погода 2**	**погода 3**	**погода 4**	**погода 5**
Культура 1	2	3	5	4	2
Культура 2	4	3	2	2	4
Культура 3	3	2	4	3	3
Культура 4	2	3	2	4	4
Культура 5	3	4	3	3	2

Здесь у фермера нет реального противника. Но, если фермер планирует свою деятельность в расчете на наихудшие погодные условия, то можно считать Природу активным субъектом, который пытается создать наихудшую (с точки зрения фермера) погоду. В таком случае, мы можем смоделировать задачу фермера как матричную игру, в которой фермер является игроком 1, а Природа — игроком 2.
Матрица А выигрышей в данной игре — это таблица доходов фермера.

Задание: сведите матричную игру к задаче ЛП; создайте модель в AMPL; создайте файл данных для своего варианта; решите пример; в отчет включите файлы и ответ.

Вариант 21.

8	4	5	6	2
7	6	4	6	8
7	8	2	4	4
5	3	7	2	3
7	8	9	8	2

Математическая модель

Найти вероятности p_1, p_2, p_3, p_4, p_5
Где:

- p_1 = доля поля под культуру 1
- p_2 = доля поля под культуру 2
- и т.д.

Условия:

- $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = 1$
- все $p_i \geq 0$

Цель: максимизировать γ

γ = минимальная средняя прибыль, которую фермер получит при любой погоде.
При заданных вероятностях p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 средняя прибыль при погоде j равна:
Прибыль(погода j) = $a_1j \cdot p_1 + a_2j \cdot p_2 + a_3j \cdot p_3 + a_4j \cdot p_4 + a_5j \cdot p_5$
Где a_ij — прибыль от культуры i при погоде j.

При условиях:

$8p_1 + 7p_2 + 7p_3 + 5p_4 + 7p_5 \geq \gamma$ (погода 1 даст минимум γ)
$4p_1 + 6p_2 + 8p_3 + 3p_4 + 8p_5 \geq \gamma$ (погода 2 даст минимум γ)
$5p_1 + 4p_2 + 2p_3 + 7p_4 + 9p_5 \geq \gamma$ (погода 3 даст минимум γ)
$6p_1 + 6p_2 + 4p_3 + 2p_4 + 8p_5 \geq \gamma$ (погода 4 даст минимум γ)
$2p_1 + 8p_2 + 4p_3 + 3p_4 + 2p_5 \geq \gamma$ (погода 5 даст минимум γ)
$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = 1$
$p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 \geq 0$

Это **НЕ линейная** задача программирования.

В ЛП целевая функция должна быть линейной комбинацией переменных. Но γ входит и в ограничения, и в целевую функцию.

Используем стандартную замену, чтобы превратить нелинейную задачу в линейную.

Делим все ограничения на γ
$8p_1 + 7p_2 + 7p_3 + 5p_4 + 7p_5 \geq \gamma$
$8 \cdot (p_1/\gamma) + 7 \cdot (p_2/\gamma) + 7 \cdot (p_3/\gamma) + 5 \cdot (p_4/\gamma) + 7 \cdot (p_5/\gamma) \geq 1$

Вводим новые переменные

$x_1 = p_1/\gamma$
$x_2 = p_2/\gamma$
$x_3 = p_3/\gamma$
$x_4 = p_4/\gamma$
$x_5 = p_5/\gamma$

Переписываем условие суммы

$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = 1$
$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1/\gamma$

Переписываем целевую функцию

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$ -> min

После решения задачи ЛП

Находим цену игры
$\gamma = 1 / (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)$
Восстанавливаем вероятности
$p_i = x_i \cdot \gamma$

Решение

.mod

```
param m; # количество культур
param n; # количество типов погоды
param A{1..m, 1..n}; # матрица выигрышей
var x{1..m} >= 0;
minimize Total: sum{i in 1..m} x[i];
subject to Weather{j in 1..n}:
sum{i in 1..m} A[i,j] * x[i] >= 1;
```

.data

```
param m := 5;
param n := 5;
param A: 1  2  3  4  5 :=
   1    8  4  5  6  2
   2    7  6  4  6  8
   3    7  8  2  4  4
   4    5  3  7  2  3
   5    7  8  9  8  2;
```

.run

```
reset;
model farming.mod;
data farming.dat;
option solver cplex;
solve;
param sum_x;
param game_value;
let sum_x := sum{i in 1..m} x[i];
let game_value := 1 / sum_x;
printf "Сумма переменных x: %.6f\n", sum_x;
printf "Цена игры (гарантированная прибыль): %.4f\n\n", game_value;
printf "Оптимальная стратегия фермера:\n";
printf "%-19s  %-9s  %-12s\n", "Культура", "x[i]", "Вероятность";
for {i in 1..m} {
   printf "Культура %d   %.6f   %.4f (%.2f%%)\n",
      i, x[i], game_value * x[i], game_value * x[i] * 100;
}
printf "\nЧистые стратегии:\n";
param min_profit{i in 1..m};
for {i in 1..m} {
   let min_profit[i] := min{j in 1..n} A[i,j];
   printf "Культура %d: мин прибыль = %.0f\n", i, min_profit[i];
}
param best_pure := max{i in 1..m} min_profit[i];
printf "\nЛучшая чистая стратегия дает прибыль: %.0f\n", best_pure;
printf "Выигрыш от смешанной стратегии: %.4f (на %.1f%% больше)\n",
   game_value - best_pure, (game_value - best_pure) / best_pure * 100;
```

Результат

CPLEX 22.1.2: optimal solution; objective 0.171875
4 simplex iterations
Сумма переменных x: 0.171875
Цена игры (гарантированная прибыль): 5.8182

Оптимальная стратегия фермера:

Культура	x[i]	Вероятность
Культура 1	0.000000	0.0000 (0.00%)
Культура 2	0.109375	0.6364 (63.64%)
Культура 3	0.000000	0.0000 (0.00%)
Культура 4	0.000000	0.0000 (0.00%)
Культура 5	0.062500	0.3636 (36.36%)

Чистые стратегии:
Культура 1: мин прибыль = 2
Культура 2: мин прибыль = 4
Культура 3: мин прибыль = 2
Культура 4: мин прибыль = 2
Культура 5: мин прибыль = 2

Лучшая чистая стратегия дает прибыль: 4
Выигрыш от смешанной стратегии: 1.8182 (на 45.5% больше)

Задание 4

Формулировка проблемы

Магазин имеет некоторый запас товаров ассортиментного минимума. Если запас товаров недостаточен, то необходимо завести его с базы; если запас превышает спрос, то магазин несет расходы по хранению нереализованного товара. Пусть спрос на товары лежит в пределах S: $5 \leq S \leq 8$ единиц, расходы по хранению одной единицы товара составляют c руб., а расходы по завозу единицы товара k руб., цена за единицу товара составляет p руб. Составить платежную матрицу, элементами которой является прибыль магазина (доход от продажи с учетом расходов по хранению или по завозу). Определить оптимальную стратегию магазина по завозу товаров, используя критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица при $\alpha = 0.5$, Лапласа.

p = 410, c = 60, k = 90

Математическая модель

Участники игры

- Игрок (магазин): принимает решение о запасе товара
- Природа: определяет спрос (неконтролируемый фактор)

Параметры задачи

- Спрос: S ∈ {5, 6, 7, 8} единиц
- Цена товара: p = 410 руб.
- Расходы по хранению: c = 60 руб./ед.
- Расходы по завозу: k = 90 руб./ед.

Стратегии игрока

α_1, α_2, α_3, α_4 - запас товара в размере 5, 6, 7, 8 единиц соответственно

Состояния природы

β_1, β_2, β_3, β_4 - спрос 5, 6, 7, 8 единиц соответственно

Функция выигрыш

Для пары (запас = i, спрос = j):
Случай 1: i ≥ j

- Продано: j единиц
- Доход: p × j
- Остаток: (i - j) единиц

- Расходы на хранение: $c \times (i - j)$

Прибыль: a_i□ $= p \times j - c \times (i - j)$

Случай 2: $i < j$

- Изначально есть: i единиц
- Завозим дополнительно: $(j - i)$ единиц
- Расходы на завоз: $k \times (j - i)$
- Продаем всё: j единиц
- Доход: $p \times j$

Прибыль: a_i□ $= p \times j - k \times (j - i)$

Критерии принятия решений

- Критерий Вальда (крайний пессимизм)

$W(\alpha_i) = \min a_ij$

Решение: $\max W(\alpha_i)$

- Критерий Севиджа (минимизация риска)

$r_ij = \max a_ij - a_ij$ (риск потерь)

$S(\alpha_i) = \max r_ij$

Решение: $\min S(\alpha_i)$

- Критерий Гурвица ($\alpha = 0.5$)

$H(\alpha_i) = \alpha \times \min a_ij + (1 - \alpha) \times \max a_ij$

Решение: $\max H(\alpha_i)$

- Критерий Лапласа (равновероятные состояния)

$L(\alpha_i) = (1/n) \times \Sigma a_ij$

Решение: $\max L(\alpha_i)$

Решение

```
p = 410  # цена товара
c = 60  # расходы по хранению
k = 90  # расходы по завозу

alpha = 0.5  # коэффициент Гурвица

strategies = [5, 6, 7, 8]
demands = [5, 6, 7, 8]

n = len(strategies)
m = len(demands)

payoff_matrix = np.zeros((n, m))

for i, stock in enumerate(strategies):
   for j, demand in enumerate(demands):
       if stock >= demand:
```

```
            # Запас >= спроса: продаем всё что требуется, остаток храним
            profit = p * demand - c * (stock - demand)
        else:
            # Запас < спроса: завозим недостающее, продаем весь спрос
            shortage = demand - stock
            profit = p * demand - k * shortage

        payoff_matrix[i, j] = profit


df_payoff = pd.DataFrame(payoff_matrix, index=[f"Запас {s}" for s in
strategies], columns=[f"Спрос {d}" for d in demands])

W = np.min(payoff_matrix, axis=1)

risk_matrix = np.zeros((n, m))
for j in range(m):
   max_profit = np.max(payoff_matrix[:, j])
   for i in range(n):
       risk_matrix[i, j] = max_profit - payoff_matrix[i, j]

df_risk = pd.DataFrame(risk_matrix, index=[f"Запас {s}" for s in strategies],
columns=[f"Спрос {d}" for d in demands])

S = np.max(risk_matrix, axis=1)

min_payoff = np.min(payoff_matrix, axis=1)
max_payoff = np.max(payoff_matrix, axis=1)
H = alpha * min_payoff + (1 - alpha) * max_payoff

L = np.mean(payoff_matrix, axis=1)

optimal_wald_idx = np.argmax(W)
optimal_wald_value = W[optimal_wald_idx]

optimal_savage_idx = np.argmin(S)
optimal_savage_value = S[optimal_savage_idx]

optimal_hurwicz_idx = np.argmax(H)
optimal_hurwicz_value = H[optimal_hurwicz_idx]

optimal_laplace_idx = np.argmax(L)
optimal_laplace_value = L[optimal_laplace_idx]

results = pd.DataFrame(
   {
       "Критерий": ["Вальда", "Севиджа", "Гурвица (α=0.5)", "Лапласа"],
       "Оптимальный запас": [
           strategies[optimal_wald_idx],
           strategies[optimal_savage_idx],
           strategies[optimal_hurwicz_idx],
```

```
            strategies[optimal_laplace_idx],
        ],
        "Значение критерия": [
            f"{optimal_wald_value:.0f}",
            f"{optimal_savage_value:.0f}",
            f"{optimal_hurwicz_value:.0f}",
            f"{optimal_laplace_value:.2f}",
        ],
    }
)
```

Результат

ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА

	Спрос 5	Спрос 6	Спрос 7	Спрос 8
Запас 5	2050.0	2370.0	2690.0	3010.0
Запас 6	1990.0	2460.0	2780.0	3100.0
Запас 7	1930.0	2400.0	2870.0	3190.0
Запас 8	1870.0	2340.0	2810.0	3280.0

==========

КРИТЕРИЙ ВАЛЬДА

$W(\alpha_i) = \min a_{ij}$:

Запас 5: W = 2050
Запас 6: W = 1990
Запас 7: W = 1930
Запас 8: W = 1870

Оптимальная стратегия: Запас 5 единиц
Гарантированный выигрыш: 2050 руб.

==========

КРИТЕРИЙ СЕВИДЖА

Матрица рисков r_{ij}:

	Спрос 5	Спрос 6	Спрос 7	Спрос 8
Запас 5	0.0	90.0	180.0	270.0
Запас 6	60.0	0.0	90.0	180.0
Запас 7	120.0	60.0	0.0	90.0
Запас 8	180.0	120.0	60.0	0.0

$S(\alpha_i) = \max r_{ij}$:

Запас 5: S = 270
Запас 6: S = 180
Запас 7: S = 120
Запас 8: S = 180

Оптимальная стратегия: Запас 7 единиц
Минимальный максимальный риск: 120 руб.

==========

КРИТЕРИЙ ГУРВИЦА (α = 0.5)

H(αᵢ) = α × min aᵢ□ + (1-α) × max aᵢ□:
  Запас 5: H = 0.5 × 2050 + 0.5 × 3010 = 2530
  Запас 6: H = 0.5 × 1990 + 0.5 × 3100 = 2545
  Запас 7: H = 0.5 × 1930 + 0.5 × 3190 = 2560
  Запас 8: H = 0.5 × 1870 + 0.5 × 3280 = 2575

Оптимальная стратегия: Запас 8 единиц
Значение критерия: 2575 руб.
==========
КРИТЕРИЙ ЛАПЛАСА
L(αᵢ) = (1/n) × Σ aᵢ□:
  Запас 5: L = 2530.00
  Запас 6: L = 2582.50
  Запас 7: L = 2597.50
  Запас 8: L = 2575.00

Оптимальная стратегия: Запас 7 единиц
Средний выигрыш: 2597.50 руб.
==========

Критерий	Оптимальный запас	Значение критерия
Вальда	5	2050
Севиджа	7	120
Гурвица (α=0.5)	8	2575
Лапласа	7	2597.50